

Các bạn tỉnh làm các bài 1,2,3,4 còn dự tuyển làm 1,2,3,5.

Câu 1.Tên file: **A.CPP**

Một số nguyên dương n không vượt quá $1e18$ được gọi là **đặc biệt** nếu tổng bình phương các chữ số của nó là một số nguyên tố.

Yêu cầu: Kiểm tra tính **đặc biệt** của n .

INPUT là **A.INP**, gồm nhiều dòng: mỗi dòng chứa một số nguyên dương n cần kiểm tra.

OUTPUT là **A.OUT**, gồm nhiều dòng: mỗi dòng tương ứng kết quả YES hoặc NO thể hiện cho việc số nhập vào tương ứng có **đặc biệt** hay không?

EXAMPLE:

A.INP	A.OUT
12	YES
3	NO
14	YES

Câu 2.Tên file: **B.CPP**

Cho một chuỗi s có không quá 1000 kí tự.

Yêu cầu: Tìm chuỗi con dài nhất của s chỉ chứa các kí tự khác nhau.

INPUT là **B.INP**, gồm 1 dòng chứa chuỗi s .

OUTPUT là **B.OUT**, gồm 1 dòng chứa độ dài chuỗi con dài nhất tìm được.

EXAMPLE:

B.INP	B.OUT
abbc	2
abc	3

Câu 3.Tên file: **C.CPP**

Thầy Đạt cho n số nguyên phân biệt $a_1, \dots, a_n$ và yêu cầu học sinh xác định đa thức $P(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$. Sau khi có đa thức, thầy yêu cầu học sinh của mình tính giá trị của đa thức với $x = x_0$ (tức là $P(x_0)$).

Yêu cầu: Xác định dấu của $p(x_0)$.

INPUT là **C.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương n và k ($1 \leq n \leq 1e4, 1 \leq k \leq 100$); dòng 2 chứa n số nguyên phân biệt $a_1, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 1e9$); dòng 3 chứa k số nguyên $x_1, \dots, x_k$.

OUTPUT là **C.OUT**, gồm 1 dòng chứa k số nguyên, số thứ i đại diện cho dấu của $P(x_i)$ với quy tắc như sau: 1 nếu $P(x_i) > 0$; 0 nếu $P(x_i) = 0$ và -1 nếu $P(x_i) < 0$.

EXAMPLE:

C.INP	C.OUT
3 3	-1 0 1
1 2 3	
0 1 4	

Câu 4.Tên file: **D.CPP**

Cho một số nguyên dương n . Lớp học có m bạn học sinh lần lượt chọn cho mình các số tự nhiên từ a_i tới b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq n$).

Yêu cầu: Tìm số được chọn nhiều nhất sao cho nó nhỏ nhất.

INPUT là **D.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và m ($m, n \leq 1e6$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số a_i và b_i .

OUTPUT là **D.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cần tìm.

EXAMPLE:

D.INP	D.OUT
4 3	2
1 2	
2 3	
3 4	

Câu 5.Tên file: **E.CPP**

Một con sông độ rộng M được mô tả trên mặt phẳng tọa độ là một dải vô hạn giới hạn bởi hai đường thẳng $y = 0$ và $y = M$, tức là các điểm thuộc con sông có dạng (x, y) với $0 < y < M$ còn 2 bờ sông là các điểm có dạng $(x, 0)$ và (x, M) . Trên mặt sông có các tấm gỗ hình tròn đại diện bởi 4 tham số x_i, y_i, R_i và C_i thể hiện tấm gỗ có tâm (x_i, y_i) , bán kính R_i và giá trị phí C_i . Các tấm gỗ có thể chụm lên nhau hoặc chạm nhau, hai tấm gỗ như vậy có thể bước từ tấm này sang tấm khác với chi phí là tổng bán kính của hai tấm gỗ. Từ bờ có thể bước lên một tấm gỗ nếu nó có giao với bờ với chi phí là chi phí của tấm gỗ.

Yêu cầu: Xác định giá trị chi phí nhỏ nhất để đi từ bờ $y = 0$ sang bờ $y = M$.

INPUT là **E.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và M ($1 \leq n \leq 2000, 1 \leq M \leq 1000$); n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 4 tham số x_i, y_i, R_i và C_i ($1 \leq x_i \leq 1e5, 1 \leq y_i < M, 0 < R_i \leq 1e3, 1 \leq C_i \leq 1e4$) thể hiện tấm gỗ thể hiện tấm gỗ thứ i .

OUTPUT là **E.OUT**, gồm 1 dòng chứa chi phí nhỏ nhất để di chuyển từ bờ $y = 0$ sang bờ $y = M$.

EXAMPLE:

E.INP	E.OUT
4 5	3
0 2 2 1	
3 2 1 1	
3 4 1 1	
5 2 3 4	

GIẢI THÍCH TEST: Đi theo thứ tự các tấm gỗ 1 -> 2 -> 3